

기상관측(AWS)데이터 기반 전력 사용량 예측 모델 제작.

2025. 1학기 - 기계학습 5팀.

2021204047 강동우, 2025404045 이효원, 20203222021 이준권

목차.

Table of Contents.

1. 주제 소개

4. 모델 학습

2. 데이터 선정 및 수집

5. 결과 해석

3. 데이터 전처리

6. 마무리

[이슈분석] 스페인 대정전...재생에너지 과의존이 원인? 한국도 경계해야

에너지경제신문 | 입력 2025.05.03 10:21

가



스페인, 재생에너지 비중 60% 이상...'계통 내 강한 전압 진동', '계통관성 부족' 원인 지목

업계 "재생에너지 중심의 전력 시스템 취약성 경고 사례...한국도 대응 체계 마련하면서 재생E늘려야"

경제 : 경제정책

‘진땀나는 폭염’ 전력질주...예비율 9%까지 떨어졌다

중앙일보 | 입력 2024.08.12 00:02

지면보기 ⓘ

김기환 기자

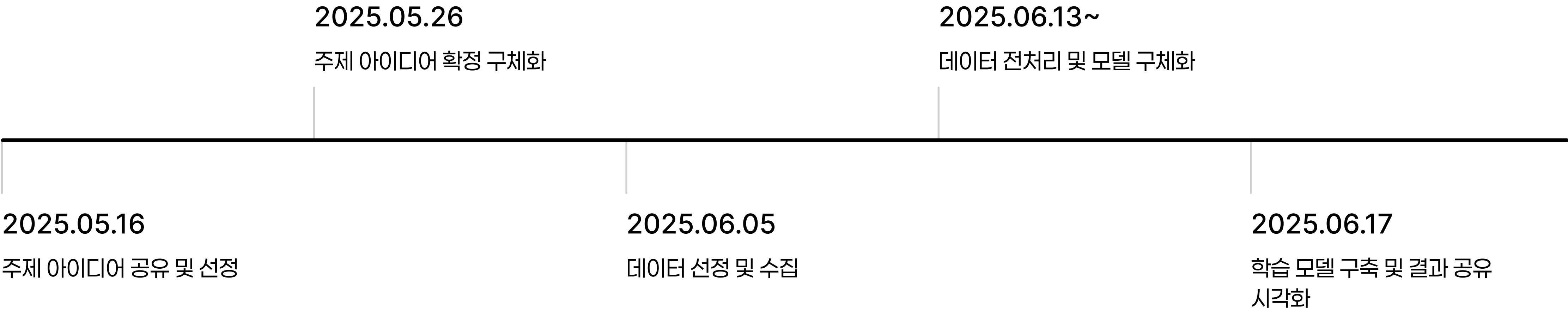
구독

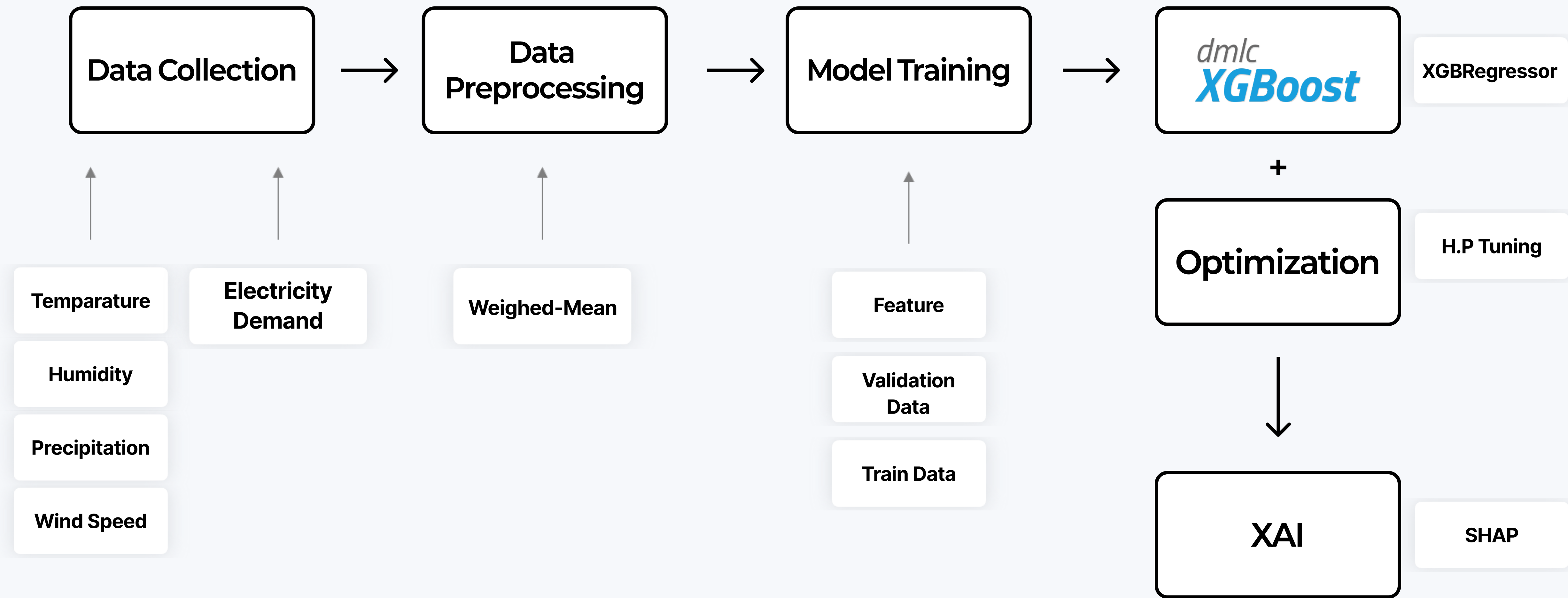
전력수급 간당간당

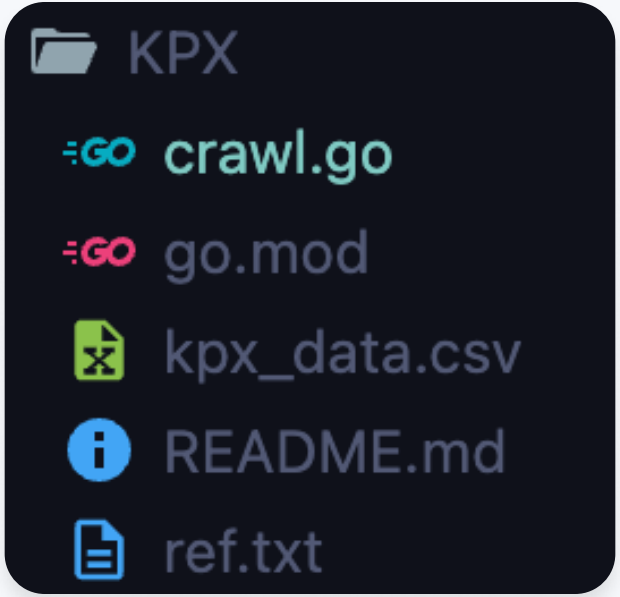
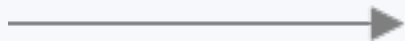
한낮 최고 기온이 34도까지 치솟은 11일 오후 3시 서울 송파구 가락동의 아파트 단지 한 동에선 에어컨 실외기 38개 중 30개가 한창 돌아가고 있었다. 평소 에어컨을 잘 틀지 않는 김모(70)씨는 “요즘엔 너무 더워서 도저히 버틸 수가 없다”며 “낮 동안만이라도 에어컨을 돌려야 간신히 버틴다”고 말했다.

지구온난화에 따른 기후 변화로 인한 전력 수요량 변화 및 증가 추이

기상관측 데이터 기반 전력 수요량 예측 모델 구축







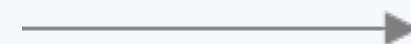
Go Lang을 사용,
2021년 데이터부터 크롤링.

단위:MW

시간	2025.06.17(화)		2025.06.18(수)	
	총수요	시장수요	총수요	시장수요
00시 00분	62,465	62,465	62,888	62,888
00시 05분	62,491	62,491	62,836	62,836
00시 10분	62,230	62,230	62,415	62,415
00시 15분	61,703	61,703	62,542	62,542
00시 20분	61,328	61,328	62,045	62,045
00시 25분	60,623	60,623	61,764	61,764
00시 30분	60,312	60,312	61,344	61,344
00시 35분	60,005	60,005	60,945	60,945
00시 40분	59,836	59,836	60,718	60,718
00시 45분	59,720	59,720	60,485	60,485
00시 50분	59,745	59,745	59,914	59,914
00시 55분	59,478	59,478	59,772	59,772
01시 00분	59,196	59,196	59,917	59,917
01시 05분	59,201	59,201	59,687	59,687
01시 10분	58,727	58,727	59,535	59,535
01시 15분	58,739	58,739	59,337	59,337

한국전력거래소(KPX)

실시간 전력수급현황 데이터 수집 (MW/시간)



자료

파일셋

검색조건

자료형태

시간 자료

기간

20250616 01 ~ 20250617 00

지점

지도로 선택

전체

강원특별자치도

경기도

경상남도

경상북도

광주광역시

대구광역시

대전광역시

부산광역시

서울특별시

세종특별자치시

울산광역시

인천광역시

전라남도

전체

기온

기온

비량

풍향

풍속

강수량

강수량

습도

습도

기압

현지기압

해면기압

> 조회

자료보기

CSV Excel

※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요

지점	시간	기온(°C)	풍속(m/s)	강수량(mm)	습도(%)
안성(516)	2025-06-16 01:00	23.2	2.7	2	96
안성(516)	2025-06-16 02:00	22.8	3	1.5	96
안성(516)	2025-06-16 03:00	22.4	1.6	7.5	97
안성(516)	2025-06-16 04:00	22.6	1.6	0.5	97
안성(516)	2025-06-16 05:00	22.7	1.9	0	96
안성(516)	2025-06-16 06:00	22.5	1	0.5	97
안성(516)	2025-06-16 07:00	22.6	1.2	0	96

기상청 기상자료개방포털

방재기상관측(AWS) → 기온, 풍속, 강수량 습도 데이터 수집(단위/시간)



행정구역(시군구)별	2025.03		
	총인구수 (명)	남자인구수 (명)	여자인구수 (명)
^ v -	^ v -	^ v -	^ v -
전국	51,183,336	25,479,498	25,703,838
서울특별시	9,335,734	4,504,618	4,831,116
2) 부산광역시	3,259,219	1,585,597	1,673,622
대구광역시	2,360,493	1,157,424	1,203,069
인천광역시	3,031,361	1,514,643	1,516,718
광주광역시	1,402,478	692,193	710,285
대전광역시	1,439,482	717,532	721,950
울산광역시	1,095,014	563,688	531,326
3) 세종특별자치시	391,812	194,941	196,871
경기도	13,699,381	6,883,349	6,816,032
강원특별자치도	1,512,969	760,801	752,168
충청북도	1,590,512	809,881	780,631
충청남도	2,135,628	1,095,977	1,039,651
전북특별자치도	1,733,574	863,734	869,840
전라남도	1,785,193	901,154	884,039
경상북도	2,523,173	1,276,834	1,246,339
경상남도	3,219,574	1,623,318	1,596,256
4) 제주특별자치도	667,739	333,814	333,925

통계청 KOSIS

시군구 인구 데이터 및 지역별 신재생 에너지 발전량 데이터

지점, 지점명, 일시, 기온(°C), 풍속(m/s), 강수량(mm), 습도(%)

12, 안면도(감), 2021-12-15 00:00, 10.2, 4.8, 0, 65

12, 안면도(감), 2021-12-15 01:00, 10.5, 6.5, 0, 65

12, 안면도(감), 2021-12-15 02:00, 10.7, 8.8, 0, 65

12, 안면도(감), 2021-12-15 03:00, 10.6, 9, 0, 66

12, 안면도(감), 2021-12-15 04:00, 10.8, 4.8, 0, 66

12, 안면도(감), 2021-12-15 05:00, 10.7, 7.4, 0, 68

12, 안면도(감), 2021-12-15 06:00, 10.8, 6.7, 0, 71

12, 안면도(감), 2021-12-15 07:00, 10.8, 7, 0, 73

1 행정구역, 가중치 (인구)

2 서울특별시-용산구, 0.0044787227

3 서울특별시-성동구, 0.006021326

4 서울특별시-광진구, 0.0073342947

5 서울특별시-동대문구, 0.0075404657

6 서울특별시-종로구, 0.0083183548

7 서울특별시-성북구, 0.0093203266

8 서울특별시-강북구, 0.0062042317

1 행정구역, 가중치 (태양광)

2 성남시, 0.000846308

3 의정부시, 0.0005248896

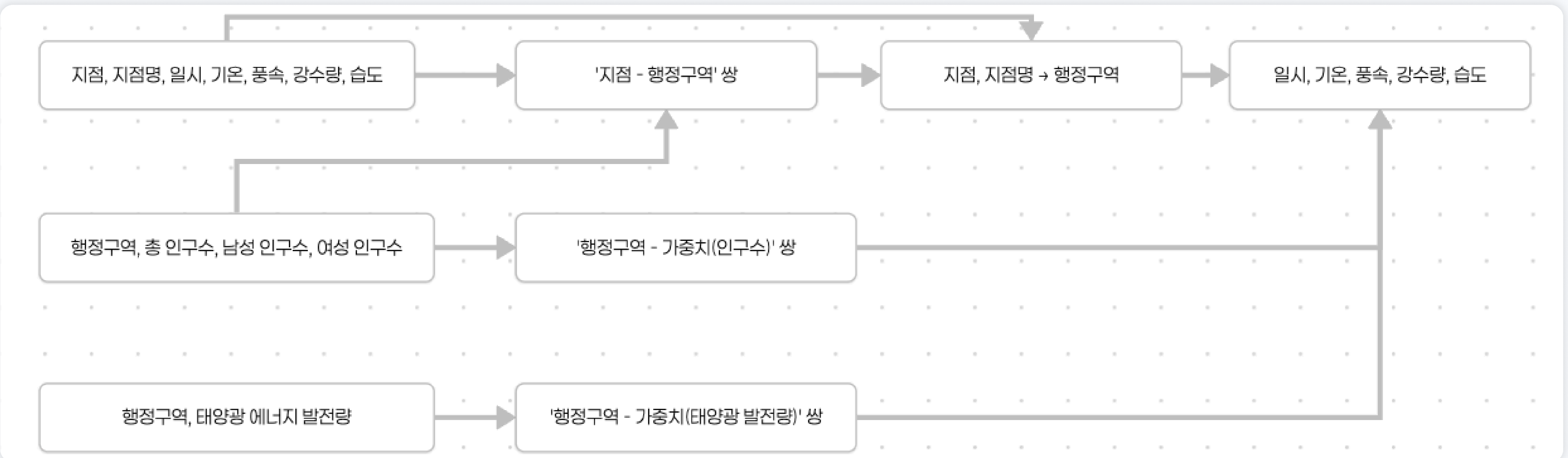
4 안양시, 0.0002836356

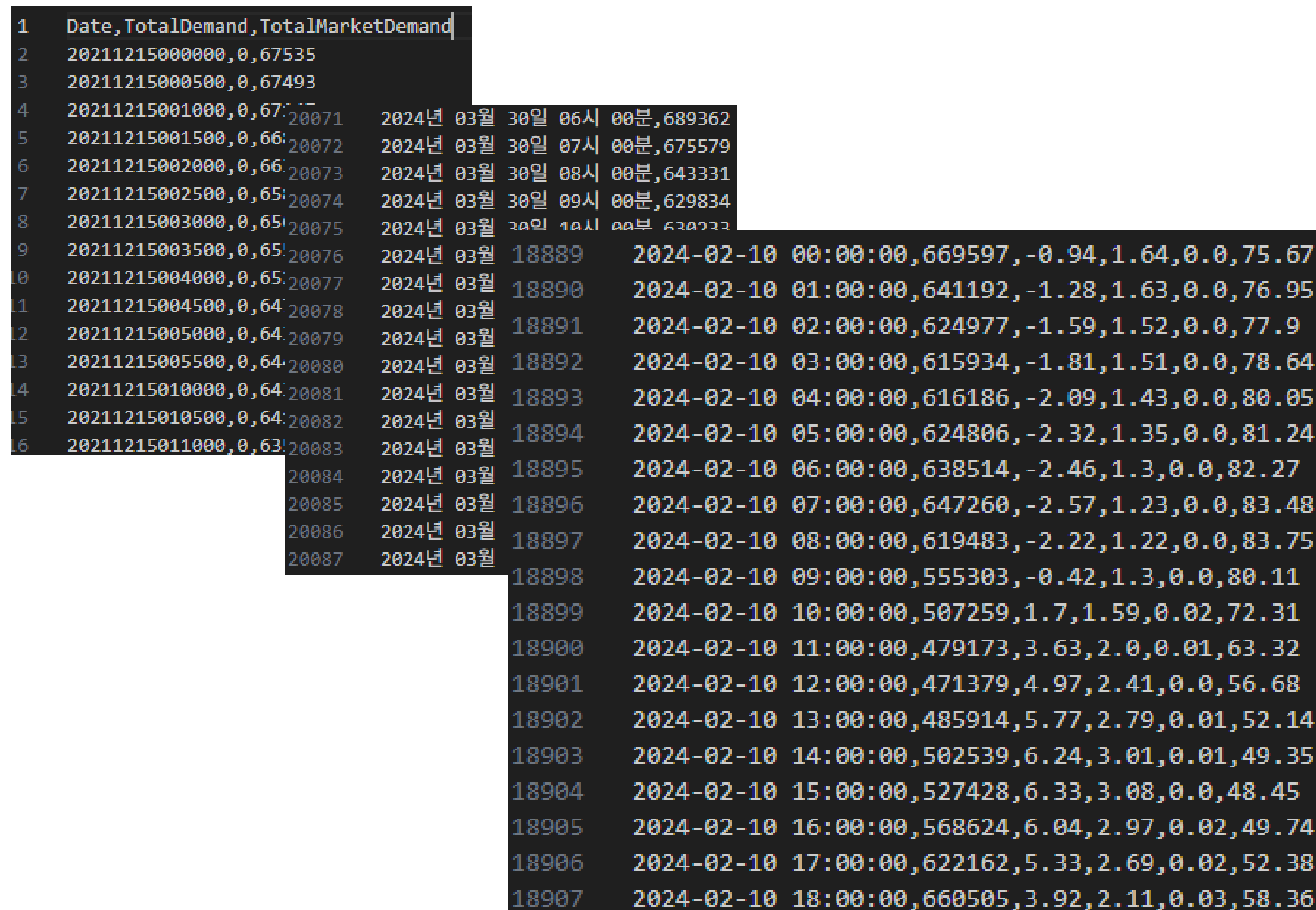
5 부천시, 0.0003974471

6 광명시, 0.0003722035

7 평택시, 0.0050449617

8 안산시, 0.0020742817





dmlc

```

# 2. 시계열 기반 파생 피처 생성
df['lag_1'] = df['demand'].shift(1)
df['lag_24'] = df['demand'].shift(24)
df['lag_168'] = df['demand'].shift(168)

df['hour'] = df.index.hour
df['dayofweek'] = df.index.dayofweek
df['month'] = df.index.month

df['rolling_mean_3'] = df['demand'].shift(1).rolling(window=3).mean()
df['rolling_mean_24'] = df['demand'].shift(1).rolling(window=24).mean()
df['rolling_std_24'] = df['demand'].shift(1).rolling(window=24).std()

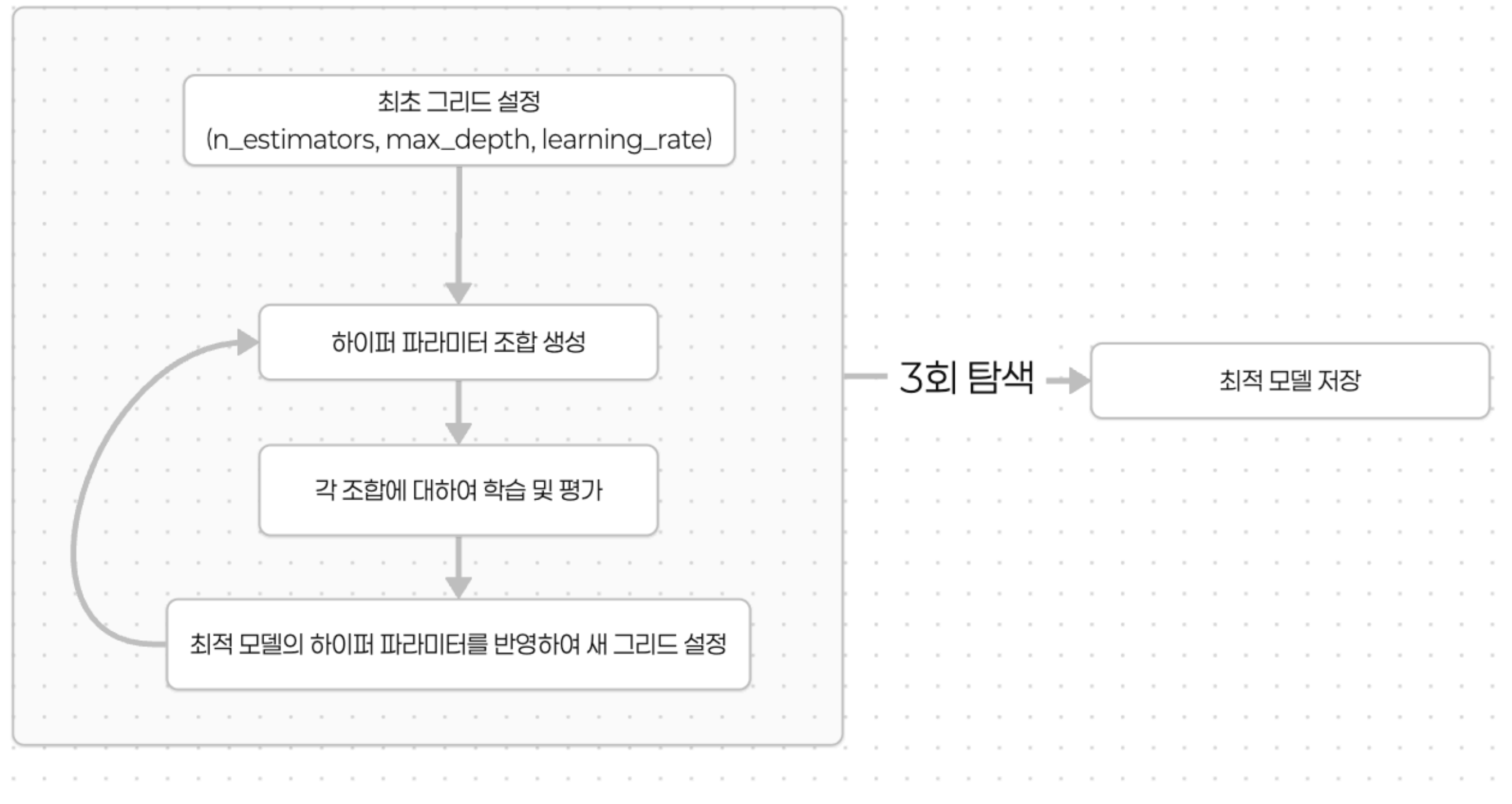
df['hour_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df['hour'] / 24)
df['hour_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df['hour'] / 24)

# 4. 결측치 제거
df.dropna(inplace=True)

features = [
    'lag_1', 'lag_24', 'lag_168',
    'rolling_mean_3', 'rolling_mean_24', 'rolling_std_24',
    'hour', 'dayofweek', 'month', 'hour_sin', 'hour_cos',
    'temperature', 'wind_speed', 'precipitation', 'humidity'
]

```

⊖ 그리드 탐색

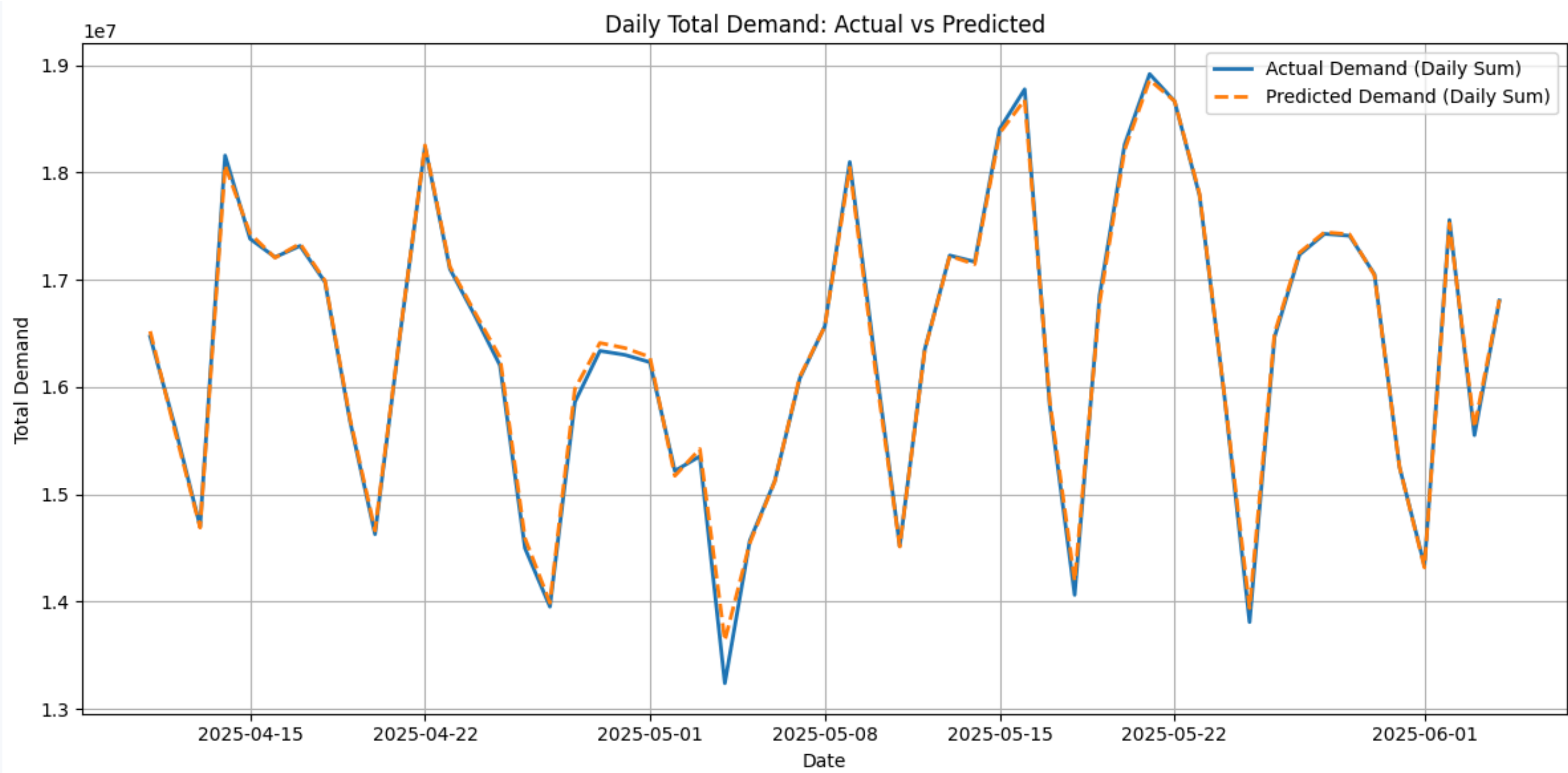
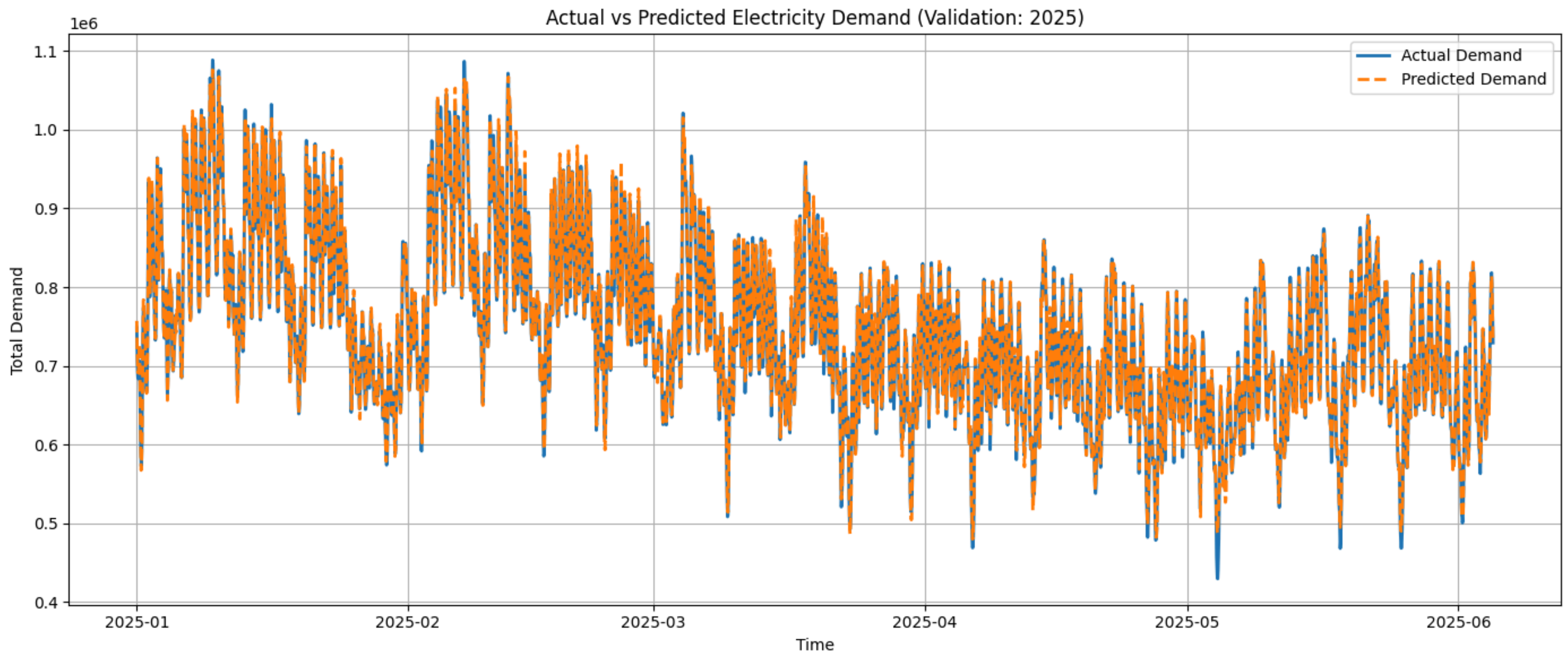


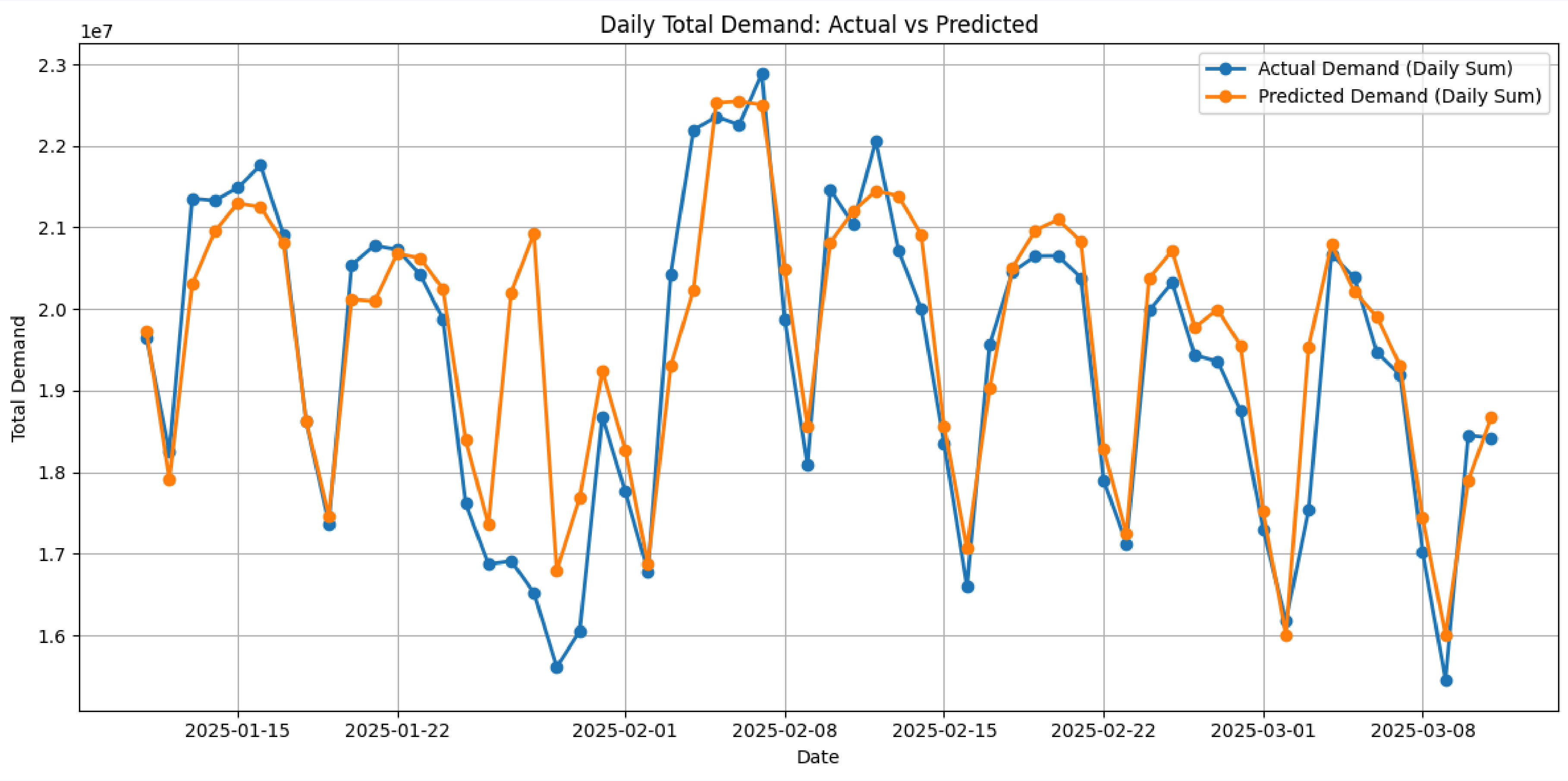
그리드 탐색을 활용, 하이퍼 파라미터를 최적화.
범위를 줄여가며 총 3번의 그리드 탐색을 진행.

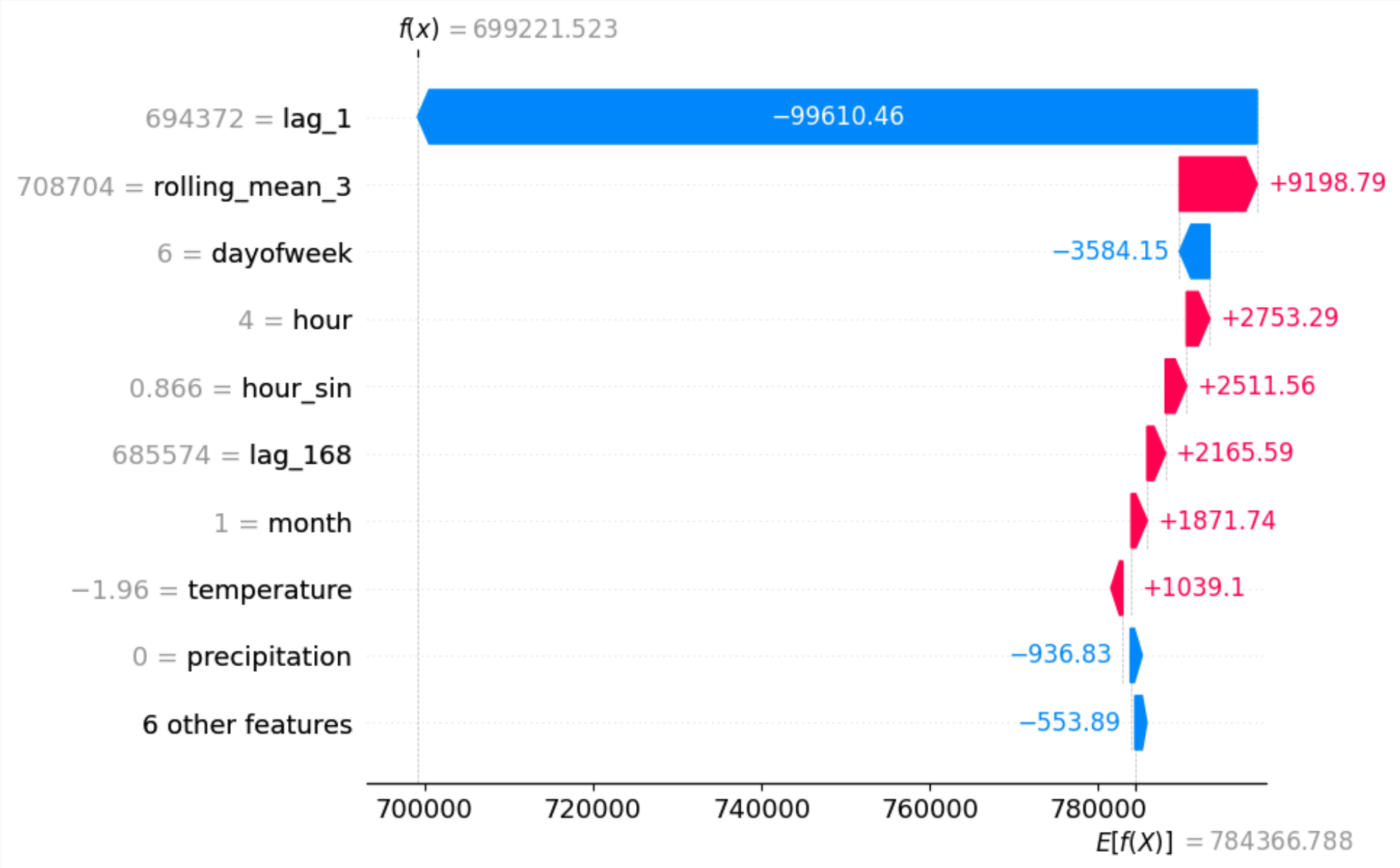
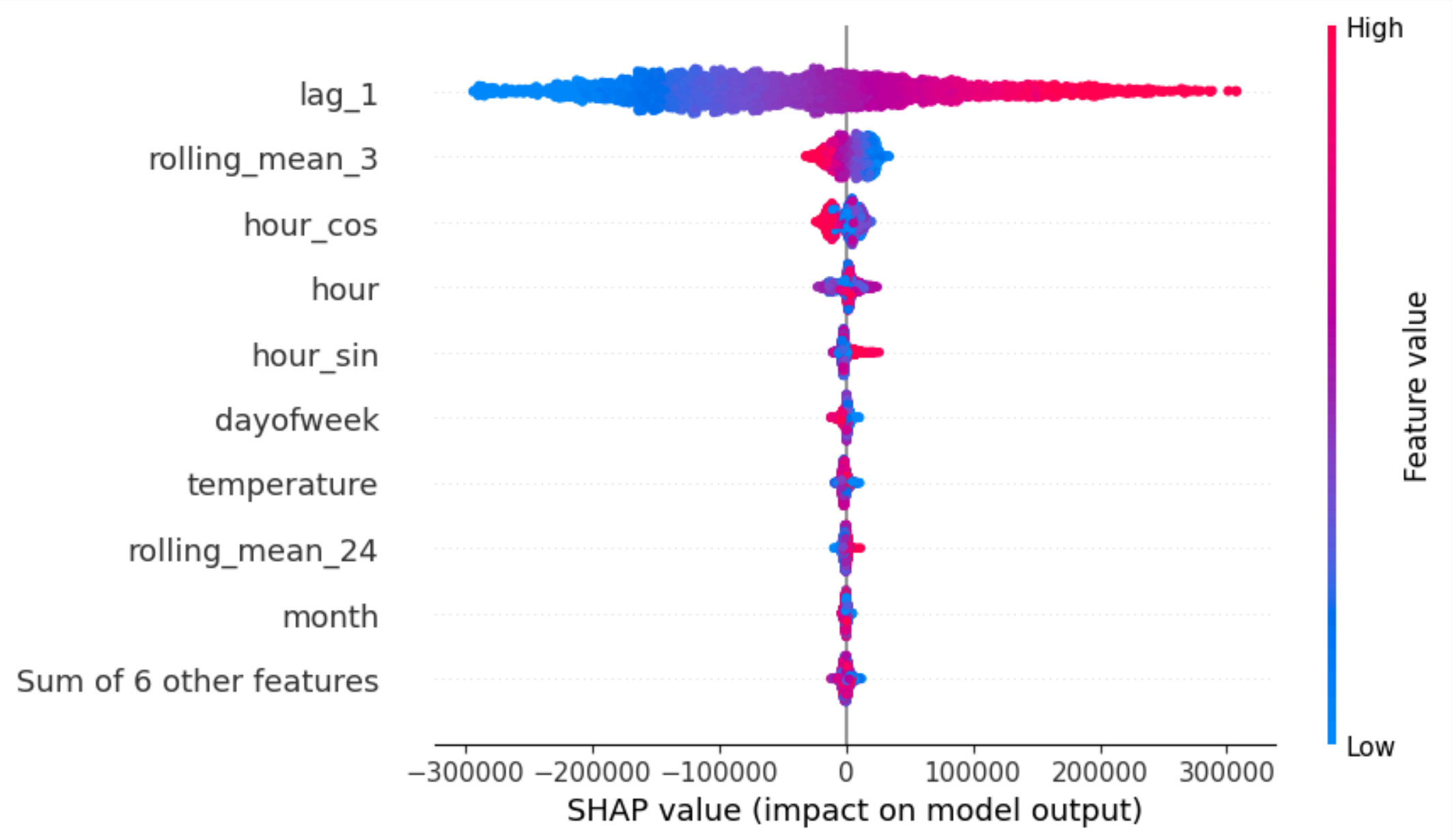
e.g., 1000 단위, 200 단위, 50 단위

```

1  # 새 그리드는 수동으로 설정
2  param_grid = 각 하이퍼 파라미터의 그리드
3
4  # 모든 조합 생성
5  param_combinations = 각 하이퍼 파라미터의 그리드 조합
6
7  best_score = float("inf")
8  best_model = None
9  best_params = None
10
11 for i, (n_estimators, max_depth, learning_rate) in
    enumerate(param_combinations, 1):
12     model = XGBRegressor(
13         n_estimators=n_estimators,
14         max_depth=max_depth,
15         learning_rate=learning_rate,
16         random_state=42
17     )
18     model.fit(X_train, y_train)
19     y_pred = model.predict(X_val)
20
21     mae = mean_absolute_error(y_val, y_pred)
22     rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_val, y_pred))
23     if mae < best_score: # MAE 기준
24         best_score = mae
25         best_model = model
26         best_params = {
27             "n_estimators": n_estimators,
28             "max_depth": max_depth,
29             "learning_rate": learning_rate,
30             "mae": mae,
31             "rmse": rmse
32         }
33 # 모델 저장
34 best_model.save_model("best_xgb_demand_model.json")
  
```







마무리

한계점과 발전 가능성.

감사합니다